

Evaluación sumativa Unidad N°: 2

Resultado e Indicadores de evaluación por evaluar

Resultados de aprendizajes	Indicadores de logro
1.1. Construye un servicio API, incluyendo su estructura y patrones de diseño.	• Diseña API de manera funcional y cumpliendo con las especificaciones técnicas y de diseño. • Integra API, donde la integración debe ser funcional de acuerdo al diseño. • Mantiene API, donde debe ser disponible y funcione sin errores. • Actualiza API, procurando que las actualizaciones sean compatibles con las versiones anteriores y no afecten el funcionamiento de la API.
1.2. Utiliza el framework seleccionado para construir un servicio y APIs (Interfaz de Programación de Aplicaciones) que interactúen con el frontend y gestionen datos en una base de datos.	• Desarrolla el servicio web RESTful, exponiendo endpoints para CRUD, usando el framework seleccionado, valida la entrada de datos y devuelve respuestas JSON con códigos de estado HTTP. • Implementa APIs que permiten al frontend interactuar con el servicio web, siguiendo un diseño consistente y estando documentadas de forma clara. • Gestiona datos en la base de datos para realizar operaciones CRUD de forma eficiente, garantizando la integridad y seguridad de los datos, utilizando transacciones para mantener la consistencia. • Realiza pruebas unitarias, pruebas de integración y pruebas de rendimiento.

Tiempo: indicado por el docente o plataforma, según sea el caso, en caso de incompatibilidad se aplicará las instrucciones del docente.

Puntaje: 100 puntos.

Característica de la Evaluación

1. Es una **actividad de tipo sumativa o calificada**. Se evalúa los indicadores de logro de la unidad de aprendizaje.
2. Para conocer cómo será evaluado/a, debe revisar la **rúbrica** disponible en plataforma.
3. Esta es una actividad evaluativa de desarrollo, donde se debe analizar **una situación problemática y entregar el producto solicitado**.

Instrucciones de la evaluación

Sistema de Gestión de Selección de Personal para la Empresa Cliente Feliz

1. Contexto de la situación problema

La empresa de Contact Center "Cliente Feliz" desea automatizar su sistema de selección de personal para mejorar la eficiencia en sus procesos de reclutamiento. Para ello, necesitan desarrollar una API RESTful que, en una siguiente etapa, se integrará con su sitio web corporativo.

Tu misión será diseñar y construir esta API siguiendo buenas prácticas de desarrollo backend, usando el framework requerido.

Debes asegurarte de cumplir con los siguientes lineamientos técnicos:

Requisitos Generales

- Seguir principios de diseño de APIs RESTful.
- Validar correctamente los datos recibidos.
- Devolver respuestas en formato JSON, incluyendo códigos de estado HTTP adecuados.
- Implementar operaciones CRUD sobre las entidades principales.
- Mantener la compatibilidad en futuras actualizaciones.
- Gestionar datos de manera segura y consistente en la base de datos.
- Documentar claramente los endpoints de la API.
- Implementar pruebas unitarias, de integración y de rendimiento.

Funcionalidades por Perfil

Perfil reclutador:

- Crear nueva oferta laboral.
- Editar información de una oferta existente.
- Desactivar (dar de baja) una oferta laboral (no eliminar físicamente de la base de datos).
- Ver la lista de postulantes asociados a cada oferta laboral.
- Actualizar el estado de la postulación (Estados: Postulando, Revisando, Entrevista Psicológica, Entrevista Personal, Seleccionado, Descartado).
- Registrar comentarios en cada cambio de estado.

Perfil candidato:

- Ver la lista de ofertas laborales activas.
- Postular a una oferta específica.
- Ver el estado actual de su postulación y los comentarios registrados por los reclutadores.

Indicadores de evaluación que se deben resolver

1) Indicador de Logro: 1.1. Diseña API de manera funcional y cumpliendo con las especificaciones técnicas y de diseño.

- **Criterio de Evaluación:**

CE1: Diseñe el esquema de la API indicando los métodos *endpoint*, *request* y *response* necesarios para consumir el servicio.

2) Indicador de Logro: 1.2. Integra API, donde la integración debe ser funcional de acuerdo al diseño.

- **Criterio de Evaluación:**

CE2: Construye las rutas de los *endpoint* verificando que respondan según lo detallado en el indicador de logro 1.1.

3) Indicador de Logro: 1.3. Mantiene API, donde debe ser disponible y funcione sin errores.

- **Criterio de Evaluación:**

CE3: Construye los controladores que permitan verificar los de cada método disponible. Debe ser capaz de validar las entradas de tipo JSON y manejar errores.

4) Indicador de Logro: 1.4. Actualiza API, procurando que las actualizaciones sean compatibles con las versiones anteriores y no afecten el funcionamiento de la API.

- **Criterio de Evaluación:**

CE4: Construye los request y response de cada método disponible. Debe ser capaz de entregar respuestas tipo JSON y manejar errores.

5) Indicador de Logro: 2.1. Desarrolla el servicio web RESTful, exponiendo *endpoints* para CRUD, usando el framework seleccionado, valida la entrada de datos y devuelve respuestas JSON con códigos de estado HTTP.

- **Criterio de Evaluación:**

CE5: Genera un video con las pruebas de los servicios, en el video se debe demostrar el consumo de la API mostrando la gestión sobre la base de datos y los respectivos *request* y *response*.

6) Indicador de Logro: 2.2. Implementa APIs que permiten al frontend interactuar con el servicio web, siguiendo un diseño consistente y estando documentadas de forma clara.

- **Criterio de Evaluación:**

CE6: Crea una colección en **Postman** que permita consumir todos los métodos publicados en la API.

7) Indicador de Logro: 2.3 Gestiona datos en la base de datos para realizar operaciones CRUD de forma eficiente, garantizando la integridad y seguridad de los datos, utilizando transacciones para mantener la consistencia.

- **Criterio de Evaluación:**

CE7: Desarrolla la funcionalidad del cada servicio, debe ser capaz de guardar, editar y eliminar los datos de acuerdo a cada funcionalidad requerida.

8) Indicador de Logro: 2.4 Realiza pruebas unitarias, pruebas de integración y pruebas de rendimiento.

- **Criterio de Evaluación:**

CE8: Documenta las pruebas unitarias mediante casos de uso sencillos en el informe.

2. Procedimiento para resolver los criterios de evaluación

1. Análisis del problema

- Estudiar la situación problemática de la empresa **Cliente Feliz**.
- Identificar los requerimientos básicos y requisitos del sistema.
- Analizar y utilizar el modelo adjunto en el archivo *database.sql*

2. CE1: Documento con Estructura de la API

- Genera un ítem en el documento Word a entregar (Informe), donde se debe especificar cada método de la API.
- En el documento debes especificar los siguientes puntos:
 - Nombre del Endpoint o Título.
 - Método HTTP (GET, POST, PUT, PATCH, DELETE).
 - URL del Endpoint.
 - Descripción.
 - Request Body.
 - Response (Respuesta Exitosa).

3. CE2: Crear las rutas en el archivo de rutas

- Genera las rutas en el proyecto comentando cada una donde se indique a que método corresponde.

4. CE3: Crear los controladores

- Genera los controladores y sus métodos de acuerdo a lo especificado en las rutas.

5. CE4: Trabaja en los controladores

- Genera los request y response de cada método controlando los posibles errores.

6. CE5: Desarrolla el servicio web RESTful

- Genera un video con cualquier herramienta (**recomiendo usar Teams y grabar la sesión**).
- El video debe ser un demostrativo de las funciones de la API.
- El video debe comenzar presentando al grupo, sus integrantes, la asignatura y el docente.
- EL video debe estar cargado en un repositorio público en OneDrive y compartido con el docente, el link del video debe estar incluido en el informe.
- El video debe tener una duración mínima de 2 minutos y máximo de 7 minutos

7. CE6: Implementa APIs

- Utilizando la herramienta postman, crear una colección con todos los métodos de la API, incluyendo *request* y response de prueba.

8. CE7: Gestiona datos en la base de datos

- Construye la funcionalidad de cada endpoint, todos debe cumplir con su función verificando que se realicen las tareas y se refleje en la base de datos.

9. CE8: Realiza pruebas unitarias

- Documenta las pruebas en el informe mediante casos de uso sencillos con las funcionalidades de cada método.
- Agrega screenshot de cada respuesta entregada para cada caso de uso.

10. Documentación y presentación

- Crear un archivo Word con todo lo solicitado en este proyecto.
- Organizar la información por cada criterio de evaluación.

11. Empaquetado y entrega final

- Subir el código fuente de la solución un repositorio con la herramienta [GIT](#) ([GitHub](#), [GitLab](#) o [Bitbucket](#)).
- El repositorio debe ser público y el link debe estar en el informe.
- **Subir el video a OneDrive institucional y entregar permisos al o la docente** de la asignatura, además del link al video el cual debe estar incluido en el informe.
- Incluir en la carga el archivo de Postman.

Formato y Condiciones de Entrega General

1. **Trabajo en Grupo:** 2 a 3 integrantes. Los productos o entregas deben ser cargados por cada **integrante del grupo**.
2. **Formato de entrega del informe en PDF con las siguientes indicaciones:**
 - ✓ Utilizar un tipo de letra legible (Arial, Calibrí, Times New Roman) y un tamaño de fuente adecuado (11 o 12 puntos). Títulos con negrita.
 - ✓ **Interlineado:** 1,5 líneas
 - ✓ **Incluir márgenes justificados y espaciado adecuados.**
 - ✓ **Páginas numeradas.**
 - ✓ **Correctas ortografía y redacción** acordes a un futuro profesional.
3. **Estructura:**
 - **Portada:** Logo, título del informe, nombres de los y las estudiantes, nombre de la asignatura, fecha de entrega.
 - **Índice:** Lista de los títulos y subtítulos del informe con sus respectivas páginas.
 - **Introducción:** Breve descripción de los aspectos de la situación problemática pertinentes para esta entrega y los objetivos del informe o resultados de aprendizaje a demostrar.
 - **Desarrollo de las instrucciones y preguntas dadas más arriba. El informe debe ser PDF:** Debe incluir respuestas detalladas y agrupadas por indicador de logro.
 - **Conclusiones:** Resumen de los principales hallazgos y recomendaciones.
 - **Referencias:** Lista de las fuentes consultadas en orden alfabético.
4. **Extensión:**
 - **La extensión del informe debe ser de 8 a 12 páginas, sin incluir la portada y el índice.**
5. **Citas y referencias:**
 - ✓ Utilizar un estilo de citación consistente (**APA**).
 - ✓ **Figuras y Tablas:** Numeradas según APA 7.
 - ✓ Incluir una lista de referencias completa al final del informe.
6. **Formato de las otras entregas:** Collection JSON Postman y video(s), donde se requiere que los vídeos tengan las siguientes características:
 - **Estructura:** al comienzo hacer una breve introducción que señale lo que se va a mostrar, luego desarrolle los procedimientos solicitados y, finalmente, haga un breve resumen de lo expuesto.
 - **Calidad del video y formato:** visualidad clara y definida, muy buena iluminación. Proporción de 1920 x 1080 o 1280 x 720 pixeles de ancho y alto, aspecto de 16:9. En MPG. Audible con claridad, buena dicción y ritmo.

➡ **Duración video:** mínimo 2 minutos y máximo 7 minutos.

6.1. **Portada:** Logo del instituto, nombre del profesor Título del informe, datos de identificación como asignatura, unidad evaluada, tema y de los estudiantes.

7. **Uso de I.A.:** Indicar explícitamente si se utilizó alguna I.A. en la elaboración del informe. Señalar cuál y por qué optó por el uso de ésta, **usando argumentos y lenguaje técnico relativos a la disciplina.**

10. El nombre por dar a los archivos debe ser en minúsculas y usar la convención de nomenclatura **Snake case**, y debe tener el siguiente patrón:

11. Grupo: **evax_apellido_apellido_apellido.pdf**

12. Individual: **evax_apellido_nombre.pdf**

Nota: Donde la **x** en (evax) se referencia a la Unidad.